七年级下册生物 第四章 详细知识点

一、第一节：食物中的营养物质

1. 人体所需主要营养物质包括：糖类、脂肪、蛋白质、水、无机盐、维生素。
2. 糖类是人体最主要、最直接的供能物质。
3. 脂肪是储能物质，在能量不足时可分解供能，也有保温和缓冲作用。
4. 蛋白质是构成细胞的重要物质，参与生长发育和组织修复。
5. 水是人体含量最多的成分之一，参与物质运输、体温调节和代谢。
6. 无机盐参与构成身体结构和生理调节，如钙、铁、碘等。
7. 维生素不是供能物质，但在维持正常生命活动中作用重要。

二、第二节：消化和吸收

1. 消化系统由消化道和消化腺组成。
2. 消化是把大分子物质分解为可吸收小分子物质的过程。
3. 物理性消化包括牙齿咀嚼、胃肠蠕动等；化学性消化依赖消化酶。
4. 淀粉在口腔开始初步消化，最终分解为葡萄糖。
5. 蛋白质在胃开始消化，最终分解为氨基酸。
6. 脂肪主要在小肠内被胆汁乳化并被酶分解为甘油和脂肪酸。
7. 小肠适于消化和吸收的结构特点：
    - 长度长
    - 内表面有皱襞和小肠绒毛
    - 绒毛壁和毛细血管壁都很薄
8. 吸收：营养物质经消化道壁进入循环系统的过程。

三、第三节：合理营养与食品安全

1. 合理营养要求食物多样、营养均衡、定时定量。
2. 三餐能量分配通常建议：早餐约30%，午餐约40%，晚餐约30%。
3. 青少年应重视蛋白质、钙、铁、维生素的摄入。
4. 食品安全注意事项：
    - 不吃过期和来源不明食品
    - 生熟分开、烧熟煮透
    - 购买正规渠道食品
5. 预防食源性疾病要从个人卫生、加工卫生和储存条件三方面入手。

四、本章易错点

1. 误以为维生素可以供能。

2. 混淆“小肠是主要消化场所”与“胃能消化所有营养物质”。
3. 把“营养丰富”等同于“高油高糖”。